

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO (PROPUESTA TFG)

1. Identificación del Proyecto

- **Nombre:** GestiónTienda QR
 - **Autor:** Alejandro Tovar Barroso
 - **Entorno:** Aplicación de Escritorio (Desktop App) en **Localhost**.
 - **Tecnologías:** Java (IntelliJ IDEA), MySQL (XAMPP), JavaFX, iText (PDF) y ZXing (QR).
-

2. Justificación y Objetivos

El objetivo es desarrollar una solución integral para la digitalización de pequeños comercios. **GestiónTienda QR** no solo actúa como un almacén de datos, sino como una herramienta de inteligencia de negocio que permite:

1. **Agilizar la operativa** mediante el escaneo de códigos QR con hardware estándar (webcam).
 2. **Garantizar la integridad** de los datos mediante un sistema de permisos por roles.
 3. **Facilitar la toma de decisiones** mediante la exportación de informes contables en PDF y la visualización de tendencias de ventas mediante gráficos dinámicos.
-

3. Arquitectura del Sistema (Lógica de Roles)

A. Vista de Usuario (Operativo)

- **Catálogo de Consulta:** Listado de productos con búsqueda predictiva.
- **Buscador por QR:** Integración con la **webcam del equipo** para la identificación inmediata de artículos, evitando errores de tecleo manual.
- **Disponibilidad en Tiempo Real:** Indicador visual de stock para atención al cliente.

B. Vista de Administrador (Gerencial)

- **Gestión CRUD Completa:** Control absoluto sobre el inventario, precios y categorías.
- **Control de Stock Crítico:** Marcado automático en rojo para productos con menos de 5 unidades.

- **Módulo de Analítica Visual (Novedad):** Generación de **gráficos estadísticos (LineChart/BarChart)** que muestran la curva de ventas diaria y semanal, permitiendo analizar el rendimiento del negocio de un vistazo.
 - **Reporting Profesional:** Generación de archivos PDF con el desglose de facturación del último mes.
 - **Generador de Identificadores:** Creación y guardado de etiquetas QR para nuevos productos.
-

4. Implementación Técnica y Persistencia

A. Persistencia en Localhost

El sistema se apoya en una base de datos **MySQL local**. Al funcionar en Localhost, el comercio se asegura de que su información contable y de stock no dependa de servidores externos, garantizando privacidad y una velocidad de respuesta instantánea mediante el conector **JDBC**.

B. Procesamiento de Imagen y Multihilo

Para evitar que la aplicación se congele al usar la cámara, la lectura del QR con **ZXing** se gestiona en un **hilo secundario (Thread)**. Esto permite que el flujo de video sea constante mientras el usuario interactúa con el resto de la interfaz.

C. Lógica de Análisis de Datos

Cada venta realizada queda registrada en una tabla histórica. El módulo de gráficos y el de PDF realizan consultas SQL de agregación (**SUM, COUNT, GROUP BY**) para transformar miles de registros en información útil (gráficas de tendencia y totales mensuales).

5. Especificaciones del Stack Tecnológico

- **Lenguaje:** Java JDK 17+.
- **Base de Datos:** MySQL 8.0 (Entorno XAMPP).
- **Interfaz Gráfica:** JavaFX con estilos CSS personalizados para una estética moderna.
- **Gestión de Librerías:** Maven (iText 7 para PDF, ZXing para QR).
- **Gráficos:** Componentes nativos de JavaFX Charts.

Planificación por Entregables (Cronograma Incremental)

El proyecto se divide en 4 grandes hitos. Cada hito incluye lo anterior más las nuevas funcionalidades:

Hito 1: El "Corazón" del Sistema (Semanas 1-3)

¿Qué debe estar hecho? La base de datos y la conexión básica.

- **Base de Datos:** MySQL en Localhost con las tablas de Usuarios, Productos y Categorías funcionando.
- **Conectividad:** Una clase Java que conecte con el Localhost sin errores.
- **Login Funcional:** Una pantalla que identifique si eres Admin o Usuario y te mande a una ventana distinta (aunque la ventana esté vacía).
- **Resultado:** Un programa que abre, conecta a la DB y distingue quién eres.

Hito 2: Gestión y CRUD (Semanas 4-7)

¿Qué debe estar hecho? El Hito 1 + la gestión de datos.

- **Módulo Admin:** Una tabla (TableView) que muestre los productos de la DB. Botones para añadir, editar y borrar productos (CRUD).
- **Módulo Usuario:** Una tabla que solo permita ver y buscar productos por nombre.
- **Alertas de Stock:** Lógica que pinte de rojo las filas de la tabla si el stock es < 5.
- **Resultado:** Una aplicación de gestión de inventario completa pero manual.

Hito 3: Funciones Inteligentes (Semanas 8-11)

¿Qué debe estar hecho? El Hito 2 + hardware y ventas.

- **Integración QR:** La webcam se abre y, al detectar un código, busca el producto en la tabla automáticamente.
- **Registro de Ventas:** Cada vez que se pulsa un botón de "Vender", se resta stock de la tabla **productos** y se crea una fila en la tabla **ventas**.
- **Generador de Etiquetas:** El Admin puede generar un código QR nuevo para un producto y guardarlo como imagen.
- **Resultado:** Una app moderna que interactúa con el mundo físico (QR) y guarda historial.

Hito 4: Analítica y Cierre (Semanas 12-15)

¿Qué debe estar hecho? El Hito 3 + análisis visual y reportes.

- **Gráficos Dinámicos:** Una pestaña de "Estadísticas" con la curva de ventas diaria y semanal (LineChart) usando los datos de la tabla **ventas**.
- **Exportación PDF:** Un botón que tome las ventas del último mes y genere un documento PDF profesional.
- **Pulido Visual:** Aplicación de CSS para que la interfaz se vea moderna y profesional.
- **Resultado: PROYECTO TERMINADO.** Un sistema de inteligencia de negocio listo para presentar.

